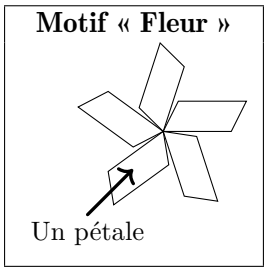
Énoncé • Exercice 4 – Le motif « Fleur » (Scratch)

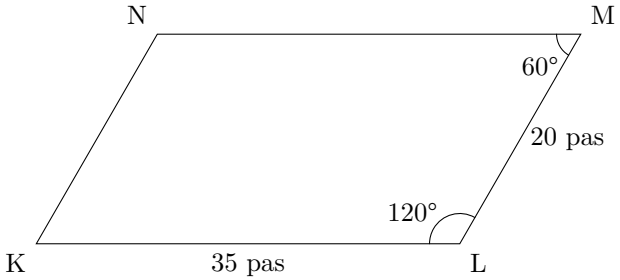
Brevet des collèges – Amérique du Nord, 31 mai 2023

Exercice 4 **20 points**

À l'aide d'un logiciel de programmation, on veut réaliser le motif « Fleur » suivant.

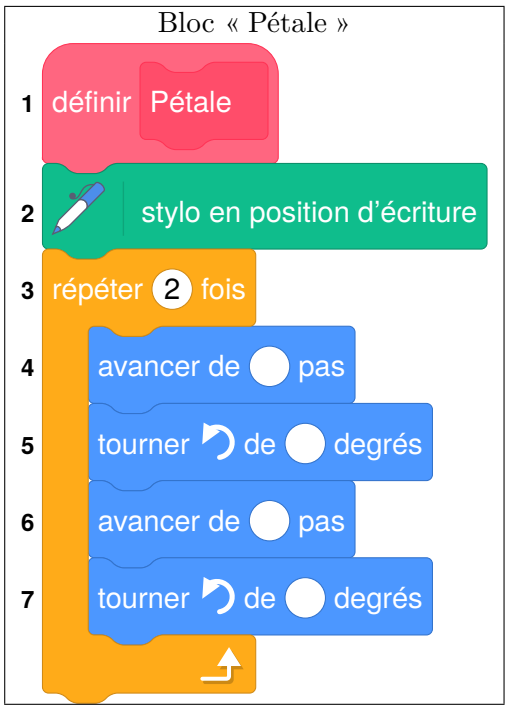


1. **a.** Le parallélogramme KLMN ci-dessous représente un des pétales du motif « Fleur ».
Construire ce parallélogramme sur la copie en prenant 1 cm pour 5 pas.



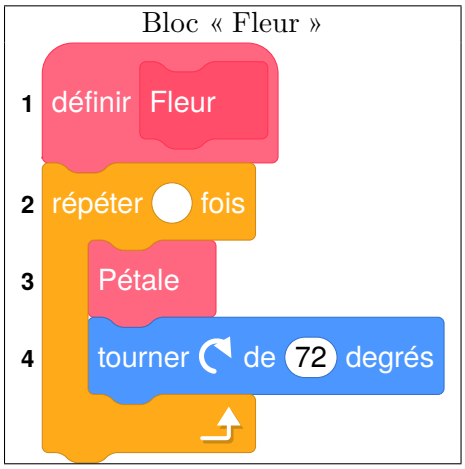
b. On définit le bloc « Pétale » ci-dessous afin de dessiner ce parallélogramme.
On commence la construction du parallélogramme au point K en s'orientant vers la droite.
Par quelles valeurs doit-on compléter les lignes 4, 5, 6, et 7 du bloc « Pétale » ?
Aucune justification n'est attendue, écrire sur la copie le numéro de la ligne du bloc « Pétale » et la valeur correspondante.

Bloc « Pétale »

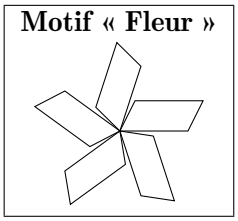


2. Le bloc ci-dessous permet de construire un motif « Fleur » en partant de son centre.

Bloc « Fleur »



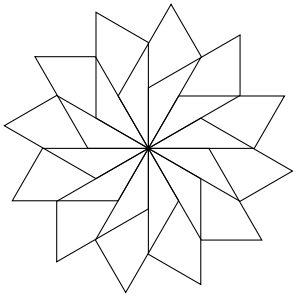
Motif « Fleur »



a. Par quelle valeur doit-on compléter la ligne 2 du bloc « Fleur » ci-dessus ? Aucune justification n'est attendue.

b. Expliquer le choix de la valeur « 72 » dans la ligne 4.

c. On modifie le bloc « Fleur » pour construire le motif suivant :



Quelles sont alors les modifications à apporter aux lignes 2 et 4 du bloc « Fleur » ? Aucune justification n'est attendue.